בס"ד



פרויקט גמר תוכנה - WaterVision: דו"ח בדיקות QA Report

מסמך דו"ח בדיקות - גרסה 1.0

<u>תאריך:</u> 10 בדצמבר 2025

<u>מנחה:</u> נתנאל שן (QA Lead)

<u>משתתפים:</u> צוות WaterVision

<u>מגישים:</u>

- ❖ סיון לסרי, ת"ז – ***Scrum Master***
- ❖ אלינור סרור, ת"ז – ***Product Owner***
- ❖ נתנאל שן, ת"ז - ***QA / Quality Assurance***
- ❖ שלו תורג'מן, ת"ז - ***Infrastructure, Architecture, and Design Lead***

תקציר מנהלים:

במסגרת ספרינט 1 בוצעו **בדיקות מקיפות למערכת** WaterVision במטרה לוודא יציבות בליבת המערכת (Core Mechanics). **הדגש הושם** על סנכרון רשת בריבוי משתתפים (Multiplayer), אינטגרציית אווטארים, ומערכת התמלול (Speech to Text). במהלך הסבב אותרו 10 שגיאות , מתוכן 5 קריטיות שמנעו את השימוש התקין במערכת. **סטטוס נוכחי:** כל השגיאות הקריטיות תוקנו, בוצעה אופטימיזציה למעבר לענן, והמערכת הוגדרה כיציבה לשימוש (Stable Release).

סביבת הבדיקות (Test Environment):

כדי להבטיח את אמינות הבדיקות, הן בוצעו על גבי הקונפיגורציה הבאה:

חומרה (HMD): משקפי Meta Quest 3.

מנוע פיתוח: Unity 3D (גרסה תואמת לפרויקט).

תשתית רשת: נבדק על גבי WiFi ביתי וכן Hotspot סלולרי לבדיקת יציבות ברשתות שונות.

שירותים חיצוניים:

- Avatar SDK: Ready Player Me.
- Cloud Services: שרת ייעודי לעיבוד תמלול (Speech To Text).

כעת, נפרט את סוגי הבדיקות שנעשו:

1. **בדיקות תפקודיות (Functional Tests):**

בדיקות אלו נועדו לוודא שהפיצ'רים המרכזיים עובדים לפי האפיון.

מס' בדיקה	תרחיש בדיקה	חומרה	מצב	הערות
F01	**ריבוי משתמשים**	*Critical*	*הבדיקה עברה*	הצלחנו להעלות שיחה של יותר ממשתף אחד
F02	**שמיעה מרובת משתתפים**	*Critical*	*הבדיקה עברה*	הצלחנו לשמוע את המשתתפים בפגישה כולל שמע מרחוק
F03	**שינוי שם משתמש + פתיחת מקלדת**	*Major*	*הבדיקה עברה*	המקלדת הופיע, שם המשתמש נשמר
F04	**עבודה על רשתות שונות**	*Critical*	*הבדיקה עברה*	עבד, התחברנו מרשתות שונות לחדר
F05	**Speak To Text עובד**	*Critical*	*הבדיקה לא עברה ולאחר תיקון עברה*	בהתחלה לא עבד, ובאשר עשינו עיבוד מקומי הכביד על המשקפיים, לאחר שהעברנו לענן הקל על המשקפיים ועבד
F06	**ייצוא מסמך**	*Major*	*הבדיקה עברה*	הSpeak To Text מיוצא לHTML כך שיהיה קריא ונוח
F07	**הצגת רשימת משתתפים**	*Major*	*הבדיקה עברה*	מופיעה, ליד קוד החדר והשם
F08	**Audit**	*Major*	*הבדיקה עברה*	מופיע אילו משתמשים נכנסו, מתי נכנסו ומתי עזבו
F10	**ראיית המשתתפים אחד את השני**	*Critical*	*הבדיקה לא עברה ולאחר תיקון עברה*	בהתחלה, האווטארים לא נטענו ולאחר תיקון מעמיק המשתתפים רואים את האווטארים אחד של השני
F11	**השתקת מיקרופון**	*Major*	*הבדיקה עברה*	על ידי לחיצה על השתקת מיקרופון לא שומעים את המשתתף
F12	**עזיבת פגישה**	*Major*	*הבדיקה עברה*	בלחיצה על עזיבת הפגישה ניתן לעזוב את החדר

2. בדיקות UX (חווית משתמש):

בדיקות שנועדו לוודא שהמערכת אינטואיטיבית ומונעת "מחלת ים (Motion Sickness) " בVR.

מס' בדיקה	תרחיש בדיקה	חומרה	מצב	הערות
U01	**ניווט במרחב**	*Critical*	*הבדיקה לא עברה ולאחר תיקון עברה*	לאחר שיפור ה-UI בלובי והשמת רצפה
U02	**כפתורים ברורים**	*Major*	*הבדיקה לא עברה ולאחר תיקון עברה*	חלק מהכפתורים היו קרובים מידי, תוקן ועוצב מחדש
U03	**טקסטים ברורים**	*Major*	*הבדיקה עברה*	נבדק במספר מרחקים
U04	**קלות הבנה**	*Minor*	*הבדיקה עברה*	משתמשים הבינו מה לעשות מהר
U05	**אלמנטים חופפים**	*Minor*	*הבדיקה לא עברה ולאחר תיקון עברה*	בתוך הלובי היו מסכים אחד על השני ואז הוזזו

3. בדיקות עומס ויציבות (Stress & Stability):

בדיקות קיצון שנועדו "לשבור" את המערכת כדי לוודא עמידות בזמן אמת.

מס' בדיקה	תרחיש בדיקה	חומרה	מצב	הערות
S01	**התחברות 3-4 משתמשים בו זמנית**	*Critical*	*הבדיקה לא עברה ולאחר תיקון עברה*	בהתחלה לקח קצת זמן בכניסה ואז שיפרנו את זה ועבד
S02	**ניתוק וחיבור מהיר**	*Major*	*הבדיקה לא עברה ולאחר תיקון עברה*	יציב
S03	**בדיקות שמע בו-זמני**	*Critical*	*הבדיקה עברה*	עבד
S04	**בדיקות Build חוזרות**	*Minor*	*הבדיקה לא עברה ולאחר תיקון עברה*	בהתחלה Build נכשל בגלל שגיאות קומפילציה, לאחר שתוקנו עבר
S05	**עומס תמלול (בקשות מקבילות)**	*Major*	*הבדיקה לא עברה ולאחר תיקון עברה*	בהתחלה תמלול לא עבד רציף, לאחר העלאה לענן ופיצול לחבילות קטנות יותר עבר

בס"ד

סיכום שגיאות ותיקונים:

1. **<u>תקלות פונקציונליות (Functional Bugs):</u>**

- **F05 – תקלה בפיצ'ר Speak To Text**

תיאור התקלה:

בעת ניסיון לבצע תמלול מקומי במשקפיים, הפיצ'ר קרס או לא החזיר נתונים.

גורם התקלה:

עיבוד התמלול בוצע על המשקפיים ויצר עומס גדול מדי על המערכת.

תיקון שבוצע:

✓ הועבר עיבוד התמלול לשרת ענן

✓ הוקטנו העומסים מקומיים

✓ בוצע פיצול בקשות בהתאם לגודל האודיו

תוצאה:

הפיצ'ר עובד יציב, החזר התמלול מיידי.

- **F10 – אווטארים לא נטענו בין משתתפים**

תיאור התקלה:

בעת כניסת משתמשים לחדר, המשתמשים לא ראו את האווטארים זה של זה.

גורם התקלה:

קונפליקט בין הגדרות Avatar SDK לבין Prefabs ישנים שלא הוחלפו.

תיקון שבוצע:

✓ החלפת Prefab מלא

✓ מחיקת סקריפטים ישנים

✓ הטמעת Ready Player Me

✓ הוספת NetworkObject לכל רכיב רלוונטי

תוצאה:

האווטארים נטענים ומוצגים כראוי לכל המשתתפים.

2. תקלות חוויית משתמש (UX Bugs):

- **U01 – ניווט לא ברור במרחב**

תיאור התקלה:

משתמשים לא הבינו את מבנה הלובי, חלק מהעמודות "מרחפות באוויר".

תיקון שבוצע:

✓ הוספת רצפה ומוקדי התמצאות

✓ שיפור מיקום ה־UI

תוצאה:

הניווט ברור ומשתמשים התמצאו מיד.

- **U02 – כפתורים קרובים מדי / לא ניתנים ללחיצה**

תיאור התקלה:

חלק מהכפתורים הופיעו קרובים זה לזה והקשו על אינטראקציה.

תיקון שבוצע:

✓ עיצוב מחדש

✓ שינוי מיקום הכפתורים

✓ הגדלת Colliders

- **U05 – אלמנטים חופפים בלובי**

תיאור התקלה:

שני מסכים הופיעו אחד על השני לאחר טעינת הסצנה.

תיקון שבוצע:

✓ הזזת אלמנטים

✓ סידור שכבות (Layers)

✓ בדיקה מחדש בכל רזולוציות ה־VR

3. <u>תקלות יציבות ועומס (Stability & Stress Bugs):</u>

♦ S01 – התחברות 3–4 משתמשים גרמה לעיכובים / תקיעות

תיאור התקלה:

כניסה של מספר משתמשים במקביל גרמה ל־freeze קצר.

גורם התקלה:

אחד הרכיבים לא היה מסונכרן כנדרש.

תיקון שבוצע:

✓ ניטור Prefab

✓ הוספת NetworkObject לכל האובייקטים החסרים

✓ אופטימיזציית כניסה לחדר

♦ **S02 – ניתוק וחיבור מהיר גרם לקפיאות**

תיאור התקלה:

משתמש שהתנתק והתחבר מהר יצר אי־סנכרון של האווטארים.

תיקון:

✓ טיפול במנגנון ה־Disconnect

✓ רענון Forced Sync בעת Rejoin

♦ **S04 – נכשל Build בתחילת הפרויקט**

תיאור התקלה:

Unity לא הצליחה לבצע Build ל־Meta Quest.

גורם התקלה:

בעיות קומפילציה + תצורת משקפיים לא מאופשרת (לא Owner).

תיקון:

✓ תיקון סקריפטים

✓ מחיקת redundant code

✓ איפוס משקפיים והגדרת Owner

בס"ד

✓ פתיחת Developer Mode

♦ **S05 – עומס בתמלול (בקשות רבות במקביל)**

תיאור התקלה:

בשליחת תמלול גדול, המערכת נתקעה או התנתקה.

תיקון:

✓ פיצול אודיו לחבילות קטנות

✓ עיבוד בענן

✓ שיפור יציבות בצד השרת

<u>סיכום כללי של התיקונים</u>

סה"כ שגיאות: 10

Critical: 5

Major: 3

Minor: 2

מצב לאחר תיקונים:

✓ כל השגיאות הקריטיות תוקנו

✓ המערכת יציבה בריבוי משתתפים

✓ תמלול ענני עובד

✓ ה־UX נקי וברור

✓ זמני טעינה התקצרו לאחר האופטימיזציות